No.5　曲線の長さ

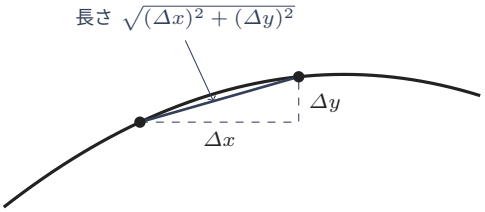
月　　日　　名前

今日のゴール

- ☐ **媒介変数**で表された曲線の長さが求められる
- ☐ $y=f(x)$ で表された曲線の長さが求められる

1　曲線の長さの公式

曲線を細かく区切ると、1 つ 1 つの小さい部分はほとんど線分と見なせるよね。x が Δx、y が Δy だけ変わったときの線分の長さは、三平方の定理で $\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$。これをたし合わせて、区切りを限りなく細かくしたものが曲線の長さなんだ。



$\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}=\sqrt{\left(\dfrac{\Delta x}{\Delta t}\right)^2+\left(\dfrac{\Delta y}{\Delta t}\right)^2}\,\Delta t$ と書きかえて極限をとると、次の公式になるよ。

曲線の長さ

- 曲線 $x=f(t)$、$y=g(t)$ $(\alpha \leqq t \leqq \beta)$ の長さ　$L=\displaystyle\int_{\alpha}^{\beta}\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}\,dt$
- 曲線 $y=f(x)$ $(a \leqq x \leqq b)$ の長さ　$L=\displaystyle\int_{a}^{b}\sqrt{1+\{f'(x)\}^2}\,dx$

2 つめは、1 つめで $x=t$、$y=f(t)$ としたものなんだ。

1 つめの $\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}$ は、t を時刻と見ると、点の**速さ**（第 4 章 No.8）なんだ。つまり曲線の長さは「速さを積分したもの」。次の No.6 で、これが**動いた道のり**そのものになることを見るよ。

例題 1　次の曲線の長さを求めてみよう。

(1) 円 $x = r\cos t$、$y = r\sin t$ $(0 \leqq t \leqq 2\pi)$　$(r > 0)$

(2) サイクロイド $x = \theta - \sin\theta$、$y = 1 - \cos\theta$ $(0 \leqq \theta \leqq 2\pi)$

考え方・解き方

(1) $\left(\dfrac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\dfrac{dy}{dt}\right)^2 = r^2\sin^2 t + r^2\cos^2 t = r^2$ だから

$$L = \int_0^{2\pi} r\,dt = \boldsymbol{2\pi r}$$　（ちゃんと円周の長さになったね）

(2) $\left(\dfrac{dx}{d\theta}\right)^2 + \left(\dfrac{dy}{d\theta}\right)^2 = (1-\cos\theta)^2 + \sin^2\theta = 2 - 2\cos\theta = 4\sin^2\dfrac{\theta}{2}$

$0 \leqq \theta \leqq 2\pi$ では $\sin\dfrac{\theta}{2} \geqq 0$ だから、$\sqrt{4\sin^2\dfrac{\theta}{2}} = 2\sin\dfrac{\theta}{2}$。

$$L = \int_0^{2\pi} 2\sin\frac{\theta}{2}\,d\theta = \left[-4\cos\frac{\theta}{2}\right]_0^{2\pi} = 4 + 4 = \boldsymbol{8}$$

ここに注意！

$\sqrt{\ }$ をはずすときは、**中身が何の 2 乗か**、そしてそれが**正か負か**を確かめよう。(2) で $1 - \cos\theta = 2\sin^2\dfrac{\theta}{2}$（半角の公式）を使ったのがポイントなんだ。

例題 2　曲線 $y = \dfrac{2}{3}x\sqrt{x}$ $(0 \leqq x \leqq 3)$ の長さを求めてみよう。

考え方・解き方

$y = \dfrac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}$ だから $y' = x^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x}$。$1 + (y')^2 = 1 + x$ だね。

$$L = \int_0^3 \sqrt{1+x}\,dx = \left[\frac{2}{3}(1+x)^{\frac{3}{2}}\right]_0^3 = \frac{2}{3}(8-1) = \boldsymbol{\frac{14}{3}}$$

練習 1　次の曲線の長さを求めてみよう。

1 $x = t^2$、$y = t^3$ $(0 \leqq t \leqq 1)$

2 $x = e^t \cos t$、$y = e^t \sin t$ $(0 \leqq t \leqq 1)$

3 $x = \cos^3 t$、$y = \sin^3 t$ $\left(0 \leqq t \leqq \dfrac{\pi}{2}\right)$

4 $y = \dfrac{e^x + e^{-x}}{2}$ $(0 \leqq x \leqq 1)$

解答・解説

練習 1

1 $\left(\dfrac{dx}{dt}\right)^2+\left(\dfrac{dy}{dt}\right)^2=4t^2+9t^4=t^2(4+9t^2)$。$t\geqq 0$ だから、根号の中の平方根は $t\sqrt{4+9t^2}$。

$$L=\int_0^1 t\sqrt{4+9t^2}\,dt=\left[\frac{1}{27}(4+9t^2)^{\frac{3}{2}}\right]_0^1=\frac{13\sqrt{13}-8}{27}$$

$u=4+9t^2$ とおく置換積分だね（$du=18t\,dt$）。

2 $\dfrac{dx}{dt}=e^t(\cos t-\sin t)$、$\dfrac{dy}{dt}=e^t(\sin t+\cos t)$。2 乗してたすと

$$e^{2t}\{(\cos t-\sin t)^2+(\sin t+\cos t)^2\}=2e^{2t}$$

$$L=\int_0^1\sqrt{2}e^t\,dt=\sqrt{2}(e-1)$$

3 $\dfrac{dx}{dt}=-3\cos^2 t\sin t$、$\dfrac{dy}{dt}=3\sin^2 t\cos t$。2 乗してたすと

$$9\sin^2 t\cos^2 t(\cos^2 t+\sin^2 t)=9\sin^2 t\cos^2 t$$

$0\leqq t\leqq\dfrac{\pi}{2}$ で $\sin t\cos t\geqq 0$ だから $L=\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}3\sin t\cos t\,dt=\frac{3}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin 2t\,dt=\frac{3}{2}$

4 $y'=\dfrac{e^x-e^{-x}}{2}$。$1+(y')^2=\dfrac{4+e^{2x}-2+e^{-2x}}{4}=\left(\dfrac{e^x+e^{-x}}{2}\right)^2$ だから

$$L=\int_0^1\frac{e^x+e^{-x}}{2}\,dx=\left[\frac{e^x-e^{-x}}{2}\right]_0^1=\frac{e-e^{-1}}{2}$$

この曲線は「懸垂線（カテナリー）」といって、ひもの両はしを持ってたらしたときの形なんだ。